

Problemas de introducción a las matemáticas universitarias: Trigonometría, sistemas de ecuaciones y planos.

Cristopher Morales Ubal

c.m.ubal@gmail.com

August 11, 2026

1 Trigonometría

Problema 1 Un cohete de h [m] de longitud esta en su plataforma de lanzamiento a una distancia de d [m] de un observador. La visual del observador a la punta del cohete hace un ángulo α con la horizontal. Poco después del lanzamiento en vertical, la visual al mismo punto del cohete hace un ángulo β con la horizontal. Muestre que la distancia s que ha recorrido el cohete viene dada por:

$$s = \frac{d \sin(\beta - \alpha)}{\cos \alpha \cos \beta}$$

Problema 2 El paralelogramo de la figura 1 tiene un perímetro $2p$. Su diagonal mide d , con $d < p$ y $\alpha \in]0, \pi[$. Muestre que el área del paralelogramo viene dada por:

$$A = xy \sin \alpha = \frac{(p^2 - d^2)}{2} \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

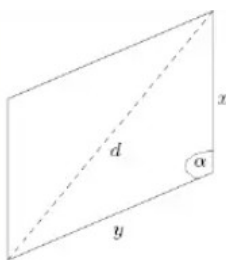


Figure 1: Paralelogramo problema 2.

Problema 3 En el triángulo equilátero ABC se ha dividido el lado $\overline{BC}$ con el punto M , de manera que $\overline{BM} = \frac{1}{2}\overline{MC}$. Calcular el seno del ángulo $\angle CAM$.

Problema 4 Calcule la longitud de la bisectriz del ángulo en el vértice A en el triángulo ABC con lados a, b y c .

Problema 5 Considere el triángulo equilátero ABC de lado a . Los puntos A_1, B_1 y C_1 pertenecen a los lados AB, BC y CA , respectivamente. Además se tiene que $AA_1 = BB_1 = CC_1 = x$. Calcular el área del triángulo $A_1B_1C_1$ en función de x .

Problema 6 Pruebe que si en un $\triangle ABC$ se verifica que $\sin^2 \gamma = \sin^2 \beta + \sin^2 \alpha$, entonces el $\triangle ABC$ es rectángulo.

2 Sistema de Ecuaciones

Problema 7 Sea el sistema

$$\begin{cases} -x + \lambda y + 2z = \lambda \\ 2x + \lambda y + z = 2 \\ \lambda x - y + 2z = \lambda \end{cases}$$

1. Discutir la compatibilidad del sistema según los diversos valores de λ .
2. Resolver el sistema para $\lambda = -1$.
3. Resolver el sistema para $\lambda = 2$.

Problema 8 Sea la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$.

1. Calcule A^{-1} .
2. Resolver el sistema:

$$A \cdot \left[\begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} 21 \\ 24 \end{pmatrix}$$

Problema 9 Dadas las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & -1 \\ 5 & -1 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Se pide:

1. Hallar A^{-1} .
2. Hallar la matriz X , tal que:

$$A \cdot X \cdot A^T = B$$

(donde A^T significa la matriz traspuesta de A).

Problema 10 Dado el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} (m-1)x + y + z = 3 \\ mx + (m-1)y + 3z = 2m-1 \\ x + 2y + (m-2)z = 4 \end{cases}$$

1. Discutir la solución del sistema según los distintos valores de m .
2. Resolverlo cuando sea compatible indeterminado.

Problema 11 Un mayorista del sector turístico vende a la agencia de viajes A , 10 billetes a destinos nacionales, 10 billetes a destinos extranjeros europeos comunitarios, y 10 billetes a destinos internacionales no comunitarios, cobrando por todo ello 12.000 euros. A una segunda agencia B le vende 10 billetes a destinos nacionales y 20 a destinos internacionales no comunitarios, y cobra 13.000 euros. A una tercera agencia C le vende 10 billetes a destinos nacionales y 10 a destinos extranjeros europeos comunitarios, cobrando 7.000 euros. Se pide:

1. Hallar el precio de cada billete.
2. Por razones de mercado, el mayorista se ve obligado a bajar un 20 por ciento el precio de todos los billetes nacionales. Hallar en qué porcentaje debe incrementar el precio de todos los billetes extranjeros europeos comunitarios (suponiendo que mantiene constante el precio de todos los billetes internacionales no comunitarios) para mantener constantes sus ingresos totales por las ventas a las tres agencias.

3 Planos

Problema 12 Sean la recta $r : \frac{x-1}{m} = \frac{y}{4} = \frac{z-1}{3}$ y el plano $\pi : 2x - y + kz = 0$.

1. Calcular m y k para que la recta sea perpendicular al plano.
2. Calcular m y k para que la recta esté contenida en el plano.

Problema 13 Se consideran el plano π y la recta r siguientes:

$$\pi : x + y - 2z = 6, \quad r : \frac{x-1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z+1}{-1}$$

Se pide:

1. Hallar el punto simétrico de $M(1,1,1)$ respecto del plano π .
2. Hallar el punto simétrico de $M(1,1,1)$ respecto de la recta r .

Problema 14 Dados el plano $\pi : 3x + 2y - z + 10 = 0$ y el punto $P(1,2,3)$, se pide:

1. Hallar la ecuación de la recta r perpendicular al plano π que pasa por el punto P .
2. Hallar el punto Q intersección de π con r .
3. Hallar el punto R intersección de π con el eje OY .
4. Hallar el área del triángulo PQR .

Problema 15 Sea el plano π que contiene a los puntos $P(1,0,0)$, $Q(0,2,0)$ y $R(0,0,3)$. Se pide:

1. Hallar el volumen del tetraedro determinado por el origen de coordenadas y los puntos P, Q y R .
2. Calcular las coordenadas del punto simétrico del origen de coordenadas respecto del plano π .

Problema 16 Dados el plano $\pi_1 : 2x - 3y + z = a$ y el plano π_2 determinado por el punto $P(0,2,4)$ y los vectores $v_1 = (0,2,6)$ y $v_2 = (1,0,b)$, se pide:

1. Calcular los valores de a y b para que π_1 y π_2 sean paralelos.
2. Para $a = 1$ y $b = 0$, determinar las ecuaciones paramétricas de la recta intersección de π_1 y π_2 .
3. Para $a = 4$ y $b = -2$, determinar los puntos que están a igual distancia de π_1 y π_2 .